

Propiedades de los componentes principales.

De forma matricial $Y = XA$ donde $A^t A = I$.

1.- *Conservan la variabilidad inicial:*

Como $Var(Y) = Var(XA) = ASA^t$
y la suma de los valores propios es la traza de la matriz:

$$\begin{aligned} tr(Var(Y)) &= tr(ASA^t) = tr(AA^t S) = trS \\ &= Var(x_1) + \cdots + Var(x_p) \end{aligned}$$

Por lo tanto

$$\sum_{i=1}^p Var(x_i) = \sum_{i=1}^p Var(y_i) = \sum \lambda_i$$

2.- La proporción de variabilidad explicada por un componente es el cociente entre su varianza y la suma de los valores propios de la matriz, por ejemplo para el

componente j es
$$\frac{\lambda_j}{\sum \lambda_i}$$

3.- Los r componentes principales ($r < p$) proporcionan la predicción lineal óptima con r variables del conjunto de valores de variables X .